

1 Applications linéaires - Noyau - Image

Niveau 1

Exercice 1:(I)

Déterminer une base du noyau et de l'image des applications linéaires suivantes :

1. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f((x, y, z)) = (y - z, z - x, x - y)$.
2. $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f((x, y, z, t)) = (2x + y + z, x + y + t, x + z - t)$.
3. $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(z) = z + i\bar{z}$ ($\mathbb{C}$ est ici considéré comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel).

Exercice 2:

Soient $n \geq 2$ et $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, qui à P associe $f(P) = XP(1) + (X^2 - 4)P(0)$.
Montrer que f est linéaire, et déterminer $\ker f$ et $\text{Im} f$.

Exercice 3:

Dans $E = \mathbb{K}[X]$, soit φ l'application qui, à tout polynôme P de E , associe : $(1 - nX)P + X^2P'$ (où $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé).

1. Montrer que φ est un endomorphisme de E .
2. φ est-il injectif? surjectif?

Niveau 2

Exercice 4:

Dans $E = \mathbb{K}_n[X]$, soit u l'application qui, à tout polynôme P de E associe :

$$u(P) = (X - a)[P'(X) + P'(a)] - 2[P(X) - P(a)].$$

1. Montrer que u est un endomorphisme de E .
2. En déterminer l'image et le noyau.

Exercice 5:

Soit E l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ et 2π -périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

On considère alors φ l'endomorphisme de E qui, à toute fonction f , associe sa dérivée seconde f'' .

Montrer que $E = \ker(\varphi) \oplus \text{Im}(\varphi)$.

Exercice 6:

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que : $\text{rg}(f^2) = \text{rg}(f) - \dim(\ker f \cap \text{Im} f)$.
2. En déduire que $\dim \ker(f^2) \leq 2 \dim \ker f$.

Exercice 7:

Soient E un espace vectoriel de dimension finie, $u, v \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que $\operatorname{rg}(u + v) \leq \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$.
2. On suppose que $u + v$ est bijectif et que $u \circ v = 0$.
Montrer que $\operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v = \dim E$.
3. Montrer alors que $\ker u = \operatorname{Im} v$.

Exercice 8:

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, E)$ tels que $u \circ v = \operatorname{id}_F$.
Montrer que : $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} v$.

Exercice 9: (I)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que, si pour tout $x \in E$, $f(x)$ est colinéaire à x , alors f est une homothétie.
2. Montrer que si f commute avec tous les endomorphismes de E , alors f est une homothétie.

Exercice 10:

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^3 = \operatorname{id}_E$.

Montrer que $\ker(f - \operatorname{id}_E) \oplus \operatorname{Im}(f - \operatorname{id}_E) = E$.

Exercice 11:

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

On considère $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et G un sous-espace vectoriel de E .

Montrer que $\dim(f(G)) = \dim G - \dim(\ker f \cap G)$.

Exercice 12:

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

1. Montrer que : $\operatorname{Im}(g \circ f) = \operatorname{Im}(g) \Leftrightarrow \ker g + \operatorname{Im}(f) = F$.
2. Montrer que : $\ker(g \circ f) = \ker \operatorname{Im}(g) \Leftrightarrow \ker g \cap \operatorname{Im}(f) = \{0\}$.

Exercice 13:

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$. On pose $f : P \mapsto (2X - 1)P' + X(X - 1)P''$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de E .
2. Déterminer une base de l'image et du noyau de f .
3. Déterminer la matrice A de f dans la base canonique de E .
4. Déterminer une base de $\ker(f - 2\operatorname{id}_E)$ et $\ker(f - 6\operatorname{id}_E)$.
5. Montrer que $\ker f \oplus \ker(f - 2\operatorname{id}_E) \oplus \ker(f - 6\operatorname{id}_E) = E$.
6. Soit (P_1, P_2, P_3) une base adaptée à la décomposition précédente. Déterminer la matrice B de f dans cette base.
7. Donner une relation entre A et B .

Niveau 3

Exercice 14:

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E étant un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.
Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :
 - (a) $\text{Im} u = \text{Im} u^2$.
 - (b) $\ker u = \ker u^2$.
 - (c) $E = \ker u \oplus \text{Im} u$.
2. Trouver un contre-exemple dans le cas où E est de dimension infinie.

Exercice 15:

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$.
On suppose qu'il existe p tel que $f^p = 0$ et $f^{p-1} \neq 0$.
Montrer que $f^n = 0$.

2 Projecteurs et symétries

Niveau 1

Exercice 16:

Soient p un projecteur de E et $u \in \mathcal{L}(E)$, E désignant un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
Montrer que $u \circ p = p \circ u \Leftrightarrow \text{Im} p$ et $\ker p$ sont stables par u .

Niveau 2

Exercice 17:

Soient p, q deux projecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

1. Montrer que $p + q$ est un projecteur de E si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.
2. Montrer dans ce cas que : $\text{Im}(p + q) = \text{Im} p \oplus \text{Im} q$ et que $\ker(p + q) = \ker p \cap \ker q$.

Exercice 18:

Soient p et q deux projecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E tels que $p \circ q = 0$.
Soit $r = p + q - q \circ p$.

1. Montrer que r est un projecteur.
2. En déterminer l'image et le noyau.

Exercice 19:

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.
Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f + g = \text{id}_E$ et $\text{rg}(f) + \text{rg}(g) \leq n$.
Montrer que f et g sont des projecteurs.

3 Hyperplans - Formes linéaires

Exercice 20:

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et φ une forme linéaire non nulle sur E .
Montrer que, pour tout $u \in E - \ker(\varphi)$, on a $E = \text{Vect}(u) \oplus \ker \varphi$.

Exercice 21:

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f^2 = 0$.

Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}^3$ et une forme linéaire φ sur $\mathbb{R}^3$ tels que : $\forall x \in \mathbb{R}^3, f(x) = \varphi(x)a$.

Exercice 22:

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $\varphi_1, \dots, \varphi_p$ p formes linéaires sur E , linéairement indépendantes.

1. Si $(\psi_1, \dots, \psi_n)$ est une base de $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$, montrer que $\psi : E \rightarrow \mathbb{K}^n$ définie par :

$$\psi(x) = (\psi_1(x), \dots, \psi_n(x))$$

est un isomorphisme.

2. En déduire qu'il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que $\psi_j(e_i) = \delta_{i,j}$ pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$.
3. Montrer que $\ker(\varphi_1) \cap \dots \cap \ker(\varphi_p)$ est de dimension $n - p$.